



PROGRAMA ANALÍTICO MAT-260

IDENTIFICACIÓN:

CARRERA	: CONTADURÍA PÚBLICA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	: ESTADÍSTICA II
SIGLA DE LA ASIGNATURA	: MAT - 260
NUMERO DE HORAS SEMANALES	:
PREREQUISITOS	: MAT - 200
NOMBRE DEL PROFESOR	: ING. ANSELMO SALGUERO ARANO

JUSTIFICACIÓN:

Proporciona herramientas fundamentales necesarias que permitan expresar cualitativa y/o cuantitativamente el comportamiento de un fenómeno y además tener una idea de la confiabilidad de los resultados.

OBJETIVO GENERAL:

Brindar al estudiante una visión general de la teoría estadística y de sus aplicaciones, que le permitan analizar e interpretar datos experimentales, además de tener la capacidad de planificar experimentos y optimizar su realización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar al estudiante conocimientos y capacidades para el manejo de métodos especiales para el tratamiento de información estadística y que le permitan resolver problemas económicos en forma objetivo, reflexiva y con juicio crítico.
- Fortalecer las capacidades del estudiante en el área cuantitativa para la aplicación y manejo de técnicas en forma apropiada.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE:

Se impartirán clases teóricas y prácticas integrando los conocimientos a través de un marco teórico-práctico, esto con el fin de alcanzar los objetivos formulados.

METODOLOGÍA: La metodología a utilizar para este programa será integradora, con el objeto de incentivar la participación activa del estudiante de manera individual y colaborativa en equipos.



ESTRATEGIAS: En el desarrollo de la materia se crearán grupos de apoyo entre los estudiantes para el desarrollo de los prácticos propuestos y el entendimiento de la materia.

MEDIOS:

- ❖ Pizarra y marcador (videos)

MATERIAL DE TRABAJO:

- ❖ Calculadora
- ❖ Material de escritorio propio (lápiz, borrador, tajador, etc.)

ACTIVIDADES ACADEMICAS:

1. Dinámica de Grupos.
2. Análisis y Resolución de Casos Prácticos.

FORMAS DE ORGANIZACION

Clase teórico - práctica

CONTENIDO:

UNIDAD # 1

ANÁLISIS COMBINATORIO

- 1.1 INTRODUCCIÓN
- 1.2 CONTEO
- 1.3 LA LEY DE LA MULTIPLICACIÓN
- 1.4 PERMUTACIONES
- 1.5 COMBINACIONES

UNIDAD # 2

PROBABILIDADES

- 2.1 INTRODUCCIÓN
- 2.2 DEFINICIONES BÁSICAS DE PROBABILIDAD
- 2.3 PROBABILIDAD DEL SUCESO
- 2.4 EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES Y NO EXCLUYENTES
- 2.5 REGLAS DE ADICIÓN



- 2.6 EVENTOS DEPENDIENTES, EVENTOS INDEPENDIENTES Y
PROBABILIDAD CONDICIONAL
- 2.7 REGLAS DE MULTIPLICACIÓN
- 2.8 TEOREMA DE BAYES
- 2.9 TABLAS DE PROBABILIDADES CONJUNTAS

UNIDAD # 3

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

- 3.1 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
- 3.2 LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL EXPRESADA MEDIANTE PROPORCIONES
- 3.3 LA DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA
- 3.4 LA DISTRIBUCIÓN DE POISON
- 3.5 DISTRIBUCIÓN DE MUESTREO DE UNA PROPORCIÓN MUESTRAL
- 3.6 APROXIMACIÓN DE POISSON A PROBABILIDADES BINOMIALES

UNIDAD # 4

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

- 4.1 INTRODUCCIÓN
- 4.2 LA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE PROBABILIDAD
- 4.3 PUNTOS PERCENTILES PARA VARIABLES CON DISTRIBUCIÓN
NORMAL
- 4.4 APROXIMACIÓN NORMAL A PROBABILIDADES BINOMIALES
- 4.5 APROXIMACIÓN NORMAL A PROBABILIDADES DE POISSON
- 4.6 ESTIMACIONES POR INTERVALOS MEDIANTE LA DISTRIBUCION “T”
DE STUDENT
- 4.7 LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL DE PROBABILIDAD
- 4.8 EJERCICIOS DE APLICACIÓN



UNIDAD # 5

DISTRIBUCIONES DE MUESTREO E INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA

- 5.1 INTRODUCCIÓN
- 5.2 ESTIMACION PUNTUAL
- 5.3 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA MEDIA
- 5.4 INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN NORMAL
- 5.5 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA NECESARIO PARA ESTIMAR LA MEDIA
- 5.6 TABLA RESUMEN PARA LA ESTIMACIÓN POR INTERVALO DE LA MEDIA DE POBLACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

El sistema de evaluación utilizado en esta asignatura se realizará siguiendo los parámetros que a continuación se describen.

Nº	DESCRIPCIÓN	PROCENTAJE	TEMAS
1	Primer examen parcial	20%	Unidades I y II
2	Segundo examen parcial	20%	Unidades III, IV y V
3	Examen Final	40%	Todas las Unidades (I, II, III, IV y V)
4	Prácticos	20 %	Todas las Unidades (I, II, III, IV y V)

BIBLIOGRAFIA

- KAZMIER, Leonard J. *Estadística Aplicada a la Administración y Economía*. Mc Graw Hill.
- Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen. *Estadística aplicada a los negocios y la economía*. Mc Graw Hill.
- MOYA, Rufino. Probabilidad e inferencia estadística



- MODE, Elmer B. Elementos de Probabilidad y Estadística. Ed. Reverté Mexicana S.A.
- ANDERSON, SWEENEY, WILLIAMS. Estadística para administración y economía, Cengage Learning Editores, S.A.
- CIRO MARTINEZ BENCARDINO, Estadística y muestreo. Ediciones ECOE.
- Alejandro D. Zylberberg. Probabilidad y Estadística Ed. Nueva Librería